

IAP

CSATLAKOZÓBERENDEZÉSEK ÉS CSATLAKOZÓVEZETÉK

Épületvillamossági hálózatok • erősáramú elektrotechnikus

A két téma egy rendszerben

A csatlakozóberendezés a közcélú elosztóhálózat és a felhasználói hálózat közötti biztonságos, mérhető és védett kapcsolat. Ennek kulcseleme a csatlakozóvezeték, amely a közcélú hálózatot a fogyasztó csatlakozási pontjával, jellemzően a mérőhely főkapcsával köti össze.

„A jó villamos hálózat nemcsak működik: mérhető, védett, áttekinthető és karbantartható.”

Történelmi nyitó – amikor a hálózat kilépett az erőműből

A villamosenergia-ellátás fejlődésével nem volt elég energiát termelni: azt biztonságosan el is kellett juttatni az épületekhez. A közcélú hálózat és az egyedi fogyasztó közötti átmenet ezért önálló műszaki területté vált. A mérés, a túláramvédelem, a leválaszthatóság, a tulajdonjogi határ és a szabványos mérőhely ma ugyanannak a rendszernek a részei.

IAP-kérdés az óra elejére

Hol ér véget a szolgáltatói hálózat, és hol kezdődik a fogyasztó saját villamos hálózata? Miért nem lehet ezt pusztán egyetlen vezetékekkel elintézni?

1. A csatlakozóberendezés fogalma és szerepe

A villamos csatlakozóberendezés villamos készülékek, vezetékek és szerkezeti elemek összessége. Feladata, hogy a villamos energiát a közcélú elosztóhálózathoz a felhasználói hálózatra biztonságosan és szabályozott módon továbbítsa. A fogyasztói energiaellátás kezdőpontjaként a szolgáltató és a felhasználó közötti határberendezés szerepét is betölti.

Fő feladatai

- a közcélú hálózat és a fogyasztói berendezés biztonságos összekapcsolása;
- a fogyasztás mérhetőségének biztosítása;
- túláram-, zárlat- és érintésvédelmi funkciók biztosítása;
- az üzemeltetés, karbantartás és későbbi bővítés lehetőségének megteremtése.

2. A rendszer felépítése

Energia útja

Közcélú elosztóhálózat → csatlakozóvezeték → mérőhely / főbiztosító → fogyasztói főelosztó → belső hálózat

A csatlakozóberendezés fő részei

Csatlakozóvezeték: Légvezeték vagy földkábel. A közcélú hálózatot a mérőhely előtti csatlakozási ponttal köti össze. Méretezését a teljesítményigény és az elosztói előírások határozzák meg.

Mérőhely: Szabványos kialakítású hely a fogyasztásmérő és tartozékai számára. Hozzáférést biztosít a leolvasáshoz és ellenőrzéshez.

Főbiztosító / főmegszakító: A mérő előtti túláramvédelmi készülék. Zárlat és túlterhelés esetén védi a hálózatot; jellemzően plombált térben található.

Fogyasztói főelosztó: A mérő utáni elosztóberendezés. Innen ágaznak le a világítási, dugalj- és gépi áramkörök; itt találhatók többek között kismegszakítók, RCD-k és egyéb védelmi készülékek.

3. Kialakítási alapelvek

- A szolgáltatói és fogyasztói tulajdon egyértelmű elválasztása.
- A védővezető és a földelési rendszer folytonosságának biztosítása.
- Szabványos, ellenőrizhető mérőhely kialakítása.
- Átlátható, karbantartható szerelés.
- A későbbi teljesítménybővítés és több mérőhely lehetőségének figyelembevétele.

4. Vezetékek és készülékek

Vezetékek

A csatlakozóberendezés vezetékei az energia továbbítását biztosítják. Anyaguk jellemzően réz vagy alumínium; a keresztmetszetet a terhelés, a feszültségesés, a zárlati igénybevétel, a fektetési mód és az elosztói követelmények alapján kell megválasztani.

- légvezetékes csatlakozás;
- földkábeles csatlakozás;
- PE vagy PEN vezető folytonossága;
- kültéri UV-állóság, illetve földben megfelelő mechanikai védelem.

Készülékek

- főbiztosító / főmegszakító – túláram- és zárlatvédelem;
- fogyasztásmérő és csatlakozó tartozékai;
- kismegszakítók B, C vagy D karakterisztikával;
- áram-védőkapcsoló (RCD, köznyelvben FI-relé);
- túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD);
- főkapcsoló, sorkapcsok, földelőkapocs, tömszelencék és plombálható szerkezeti elemek.

5. A csatlakozóvezeték

Definíció

A csatlakozóvezeték az a vezetékszakas, amely a közcélú elosztóhálózatot összeköti a fogyasztó csatlakozási pontjával, általában a mérőhely főkapcsával.

Kialakítás szerint

Szempont	Légvezetékes	Földkábeles
Elhelyezés	Oszlop és épület között, levegőben	Közműárókban / földben, szükség szerint védőcsőben
Jellemző környezet	Családi házas terület	Városi, új építésű vagy esztétikailag igényes környezet
Előny	Egyszerűbb, általában olcsóbb	Esztétikusabb, kevésbé időjárásnak kitett
Hátrány	Időjárási és mechanikai igénybevétel	Drágább és összetettebb kivitelezés

6. Légvezetékes csatlakozás

A légvezetékes csatlakozásnál a vezeték az elosztóhálózat oszlopáról az épület csatlakozási pontjára érkezik. A méretezésben egyszerre kell figyelembe venni a villamos és mechanikai követelményeket.

- terhelhetőség: a fogyasztó teljesítményigényéből adódó névleges áram;
- feszültségesés;
- rövidzárlati igénybevétel;
- mechanikai szilárdság és rögzítés;
- a PE/PEN vezető megfelelő kialakítása TN-C vagy TN-C-S rendszerben.

Technikusi gondolkodás

A keresztmetszetet nem egyetlen szempont alapján választjuk. Az a feltétel lesz meghatározó, amelyik a legnagyobb szükséges keresztmetszetet eredményezi.

7. Földkábeles csatlakozás

A földkábeles csatlakozóvezeték a közcélú hálózat és a mérőhely közötti kapcsolatot földben vezetett kábellel biztosítja. A kábel kiválasztásánál a terhelhetőség, feszültségesés, zárlati szilárdság, fektetési mód, mechanikai védelem és környezeti hatások egyaránt lényegesek.

- A kábel nyomvonalát és fektetését úgy kell kialakítani, hogy mechanikai sérüléstől védett legyen.
- A nedvesség, korrózió és a környezeti hőmérséklet befolyásolja a kialakítást.

- A földelési és védővezető-rendszert a hálózati rendszerhez (TN, TT, IT) illeszkedően kell kialakítani.
- A vezeték hosszának növekedése növeli a vezető ellenállását és a feszültségesést.

8. Tulajdonjogi és csatlakozási határ

A pontos tulajdonjogi határt az adott elosztói szabályzat és a csatlakozási feltételek rögzítik. A technikus számára fontos, hogy a szolgáltatói és a felhasználói tulajdonú berendezésrészeket egyértelműen meg tudja különböztetni, mert ez meghatározza a hozzáférést, a plombálást, a karbantartási felelősséget és a beavatkozás lehetőségét.

9. Méretezési szempontok

1. Névleges áram / csatlakozási teljesítmény.
2. Áramterhelhetőség és hőterhelés.
3. Megengedett feszültségesés.
4. Zárlati szilárdság.
5. Védelmi mód és hálózati rendszer.
6. Vezető anyaga: réz vagy alumínium.
7. Vezeték hossz és fektetési mód.
8. Környezeti és mechanikai igénybevétel.
9. Elosztói és szabványi követelmények.

10. Egyszerű számítási példa

Példa – háromfázisú teljesítmény

Egy 3×32 A csatlakozás látszólagos teljesítménye közelítőleg:

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = 1,732 \cdot 400 \text{ V} \cdot 32 \text{ A} \approx 22,2 \text{ kVA.}$$

Ez még nem adja meg önmagában a vezeték keresztmetszetét. A végleges kiválasztáshoz ellenőrizni kell a terhelhetőséget, a feszültségesést, a zárlati igénybevételt, a fektetési módot és az elosztói előírást is.

11. Gyakorlati feladat – olvasd a rendszert!

Egy családi ház új, háromfázisú csatlakozást kap. A közcélú hálózat az utcai oszlopon halad, a mérőszekrény a telekhatáron van.

10. Rajzold fel az energia útját az elosztóhálózattól a fogyasztói főelosztóig.
11. Jelöld a csatlakozóvezeték, a mérőhelyet, a főbiztosítót és a fogyasztói főelosztót.
12. Írj legalább négy szempontot, amely alapján a csatlakozóvezeték méretezhető.

13. Indokold meg, mikor választanál légvezetékes és mikor földkábeles csatlakozást.

14. Jelöld meg, mely berendezésrészekhez nem nyúlhat a felhasználó a plombálás miatt.

12. Tipikus hibák és félreértések

- A csatlakozóberendezés nem azonos a csatlakozóvezetékkel: a vezeték csak az egyik része.
- A keresztmetszetet nem lehet kizárólag az áramerősségből meghatározni.
- A földkábel és a földelővezető két külön fogalom.
- A tulajdonjogi határ nem minden esetben ugyanott van; azt az elosztói feltételek rögzítik.
- A mérőhely nem pusztán a mérőóra helye: szabványos, ellenőrizhető és plombálható rendszer.

13. Összefoglalás

A csatlakozóberendezés teremti meg a közcélú elosztóhálózat és a fogyasztói hálózat közötti biztonságos kapcsolatot. Fő részei a csatlakozóvezeték, a mérőhely, a mérő előtti védelem és a fogyasztói főelosztó. A csatlakozóvezeték lehet légvezetékes vagy földkábeles; kialakítását a teljesítményigény, a terhelhetőség, a feszültségesés, a zárlati szilárdság, a mechanikai körülmények és az elosztói követelmények együtt határozzák meg.

14. Ellenőrző kérdések

15. Mit nevezünk villamos csatlakozóberendezésnek?
16. Mi a csatlakozóvezeték feladata?
17. Sorold fel a csatlakozóberendezés négy fő részét!
18. Mi a mérőhely szerepe?
19. Miért plombálják a mérő előtti védelmi készüléket?
20. Mi a különbség a légvezetékes és a földkábeles csatlakozás között?
21. Milyen méretezési szempontokat kell figyelembe venni?
22. Miért fontos a PE/PEN vezető folytonossága?
23. Mit jelent a tulajdonjogi határ?
24. Miért nem elegendő csak a névleges áram alapján vezetéket választani?

IAP heti kihívás

Egy 3 × 32 A-es családi ház csatlakozásához készíts egy egyoldalas műszaki vázlatot. Legyen rajta az energia útja, a fő berendezésrészek, a tulajdonjogi határ helye és legalább öt méretezési / biztonsági szempont.

Következő téma

A mérőhely kialakítása, fogyasztásmérés, fővezetékek és a fogyasztói főelosztó kapcsolata.

Forrásalap

A tananyag a feltöltött „Csatlakozóberendezések fogalmai” és „Csatlakozóvezeték” oktatási anyagok egységesített, IAP-stílusú feldolgozása.